PRÁCTICA 1A - INSTALACIÓN DE PROXMOX VE EN VIRTUALBOX

1. Introducción

Partimos de la base de que ya tenemos instalado VirtualBox y que conocemos su funcionamiento básico, porque se ha trabajado en una práctica anterior. En esta actividad realizaremos la primera instalación de Proxmox VE como hipervisor, configurándolo en una máquina virtual dentro de VirtualBox para poder probar sus funciones sin necesidad de un hardware físico real.

El objetivo de esta práctica es comprender qué es un hipervisor, cómo se instala Proxmox VE, qué requisitos mínimos necesita y cómo se configura la red y el acceso web para empezar a gestionar máquinas virtuales.

Esta es la primera de las cuatro subprácticas de la práctica 1:

1. **Práctica 1a:** instalación de Proxmox VE.
2. **Práctica 1b:** redundancia y gestión del almacenamiento.
3. **Práctica 1c:** comparación entre VM y LXC.
4. **Práctica 1d:** despliegue de PaiportArbolado en VM y LXC.

---

2. Objetivos de la práctica

- Instalar Proxmox VE en una máquina virtual Windows/Linux anfitrión mediante VirtualBox.
- Comprender la diferencia entre host, hipervisor y máquinas virtuales.
- Configurar correctamente la memoria, CPU, disco y red de la máquina virtual.
- Aprender a acceder a la interfaz web de administración de Proxmox.
- Identificar los elementos principales del entorno: nodo, almacenamiento, red y tareas.
- Relacionar la configuración de virtualización con el funcionamiento real de un entorno de servidor.

---

3. Conceptos básicos

3.1. Qué es Proxmox VE

Proxmox VE es una plataforma de virtualización de código abierto basada en Debian y KVM, que permite gestionar máquinas virtuales (VM) y contenedores (LXC) desde una interfaz web centralizada. Además, incluye almacenamiento, redes, firewall, backups y clústeres.

KVM (Kernel-based Virtual Machine) incorpora funciones de virtualización en el kernel de Linux para ejecutar máquinas virtuales. Proxmox VE integra KVM para las VM y LXC para los contenedores.

3.2. Qué es un hipervisor

Un hipervisor es software que permite ejecutar varias máquinas virtuales sobre un mismo hardware. Existen dos tipos:

- Hipervisores de tipo 1: se ejecutan directamente sobre el hardware físico (por ejemplo, Proxmox VE).

- Hipervisores de tipo 2: se ejecutan sobre un sistema operativo anfitrión (por ejemplo, VirtualBox).

En esta práctica, Proxmox VE sigue siendo un hipervisor de tipo 1, pero se ejecuta anidado dentro de una VM administrada por VirtualBox, que es un hipervisor de tipo 2.

3.3. Qué es un nodo

En Proxmox, un nodo es la máquina que ejecuta el hipervisor y gestiona el almacenamiento, la red y las VM. El nodo es la entidad principal del sistema.

3.4. Qué es una VM

Una máquina virtual es una emulación de un ordenador que funciona dentro de otro sistema. Cada VM tiene su propio sistema operativo, memoria y recursos dedicados.

3.5. NAT, Internal Network y bridge

- NAT: la VM tiene acceso a internet mediante el anfitrión, pero no es directamente accesible desde la red local.
- Red NAT (NAT Network): permite que varias VM compartan una red NAT y admite reglas de redirección de puertos para acceder a servicios de una VM desde el anfitrión.
- Internal Network: permite conectar varias VMs entre sí sin salir a la red externa.
- Bridge (vmbr0): conecta la VM directamente a la red física o local para que tenga dirección IP real dentro de la LAN. En esta práctica se deja para una actividad posterior.

---

4. Requisitos previos

4.1. Hardware recomendado

Recurso	Mínimo	Recomendado
vCPU	2	4
RAM	4 GB	8 GB
Disco	40 GB	80 GB
Tipo de disco	SATA	SSD

Estos valores son los recursos asignados a la VM de Proxmox, no al equipo anfitrión. Para las prácticas 1c y 1d, el anfitrión debe disponer de memoria suficiente para ejecutar Proxmox y sus invitados a la vez; se recomienda un mínimo de 16 GB de RAM en el equipo anfitrión.

4.2. Software requerido

- VirtualBox instalado y funcionando.
- ISO de Proxmox VE.
- Permisos para activar la virtualización en el equipo anfitrión.
- Conexión a internet para descargar paquetes y actualizaciones.

4.3. Virtualización anidada

Si la CPU lo permite, se recomienda activar la virtualización anidada para poder ejecutar otras VM dentro de la VM de Proxmox.

En VirtualBox, desde la línea de comandos, se puede activar con:

```
VBoxManage modifyvm "Proxmox" --nested-hw-virt on
```

Esta opción permite que Proxmox acceda a las extensiones de virtualización del procesador (Intel VT-x/AMD-V) y las use para ejecutar máquinas virtuales KVM dentro del propio entorno. No es necesaria para usar ZFS ni contenedores LXC, pero resulta útil si se pretende ejecutar máquinas virtuales anidadas dentro de Proxmox, siempre que el hardware y VirtualBox lo permitan.

---

5. Preparación de la máquina virtual en VirtualBox

Se crea una nueva VM con las siguientes características **recomendadas**:

- Nombre: `Proxmox`
- Tipo: Linux
- Versión: Debian (64-bit)
- Memoria: 8 GB
- CPU: 4
- Disco duro: 80 GB (VDI o VMDK)
- Controlador: SATA/SSD
- Adaptador de red:
  - Adaptador 1: **Red NAT** (NAT Network), conectada a la red `NatNetwork`.
  - Adaptador 2: no configurar en esta práctica.

Configuración prevista de red

- Se utilizará únicamente el **Adaptador 1**, conectado a una red NAT de VirtualBox llamada `NatNetwork`.
- La dirección de gestión de Proxmox será `10.0.2.3/24`, con puerta de enlace `10.0.2.1`.
- Se crearán estas reglas de redirección de puertos en la configuración de `NatNetwork`:

IP anfitrión	Puerto anfitrión	IP invitado	Puerto invitado	Servicio
`127.0.0.1`	`8006`	`10.0.2.3`	`8006`	Interfaz web de Proxmox
`127.0.0.1`	`2222`	`10.0.2.3`	`22`	SSH

  En VirtualBox, abre **Herramientas → Red → Redes NAT**, crea o selecciona `NatNetwork` y añade las dos reglas de reenvío anteriores. Asegúrate de que el adaptador de la VM está configurado como **Red NAT** y conectado a `NatNetwork`.

- El segundo adaptador queda **opcional y sin configurar** en esta práctica. Se podrá añadir en las prácticas 1c y 1d si el laboratorio necesita una red adicional para acceder desde el anfitrión a las VM y los contenedores. Durante la instalación, Proxmox creará normalmente `vmbr0` como bridge de gestión

asociado al único adaptador activo. No añadas ahora un segundo bridge ni modifiques `vmbr0`; cualquier cambio de red se documentará y probará en la práctica correspondiente. La red NAT y el reenvío de puertos configurados aquí dan acceso a Proxmox, pero no garantizan por sí solos el acceso directo a las VM o contenedores anidados.

> La subred `10.0.2.0/24` debe coincidir con la configurada en `NatNetwork`. Si la red NAT de VirtualBox tiene otra subred, habrá que adaptar la IP de Proxmox, la puerta de enlace y las reglas de reenvío manteniendo coherencia entre ellas.
>
> Como Proxmox tendrá la IP estática `10.0.2.3`, comprueba que el servidor DHCP de `NatNetwork` no asigna esa misma dirección a otro equipo. Si fuera necesario, exclúyela del rango DHCP o desactiva DHCP si no se va a utilizar.

---

6. Instalación de Proxmox VE

6.1. Descargar la ISO

Se descarga la ISO oficial del sitio web de Proxmox:

- https://www.proxmox.com/en/downloads
- http://repo.ieslasenia.org/

Se recomienda descargar la última versión estable de Proxmox VE y verificar el checksum SHA256 antes de continuar.

6.2. Arrancar desde la ISO

1. En VirtualBox, selecciona la máquina creada.
2. Añade la ISO como unidad de CD/DVD.
3. Se debe elegir la opción de instalación gráfica (la primera del menú).

6.3. Instalación del sistema

Durante la instalación se deben configurar los siguientes elementos:

- Idioma: español o inglés (según preferencia del alumno).
- Teclado: español.
- Zona horaria: la del centro o país.
- Contraseña de root: mínimo 8 caracteres y con combinación de letras, números y símbolos.
- Correo electrónico: ID de gva `xxxx@alu.edu.gva.es`.
- Hostname: `proxmox.local`
- Dirección IP: `10.0.2.3/24`
- Puerta de enlace: `10.0.2.1`
- DNS: `1.1.1.1` (se pueden añadir también `8.8.8.8` como DNS secundario).

6.4. Particionamiento recomendado

Dejar la opción por defecto. Se recomienda una estructura básica como la siguiente:

```
/ (root)      40 GB
swap          4 GB
```

El particionado puede variar según la práctica, pero siempre debe tener suficiente espacio para el sistema, los datos y las imágenes de las máquinas virtuales.

6.5. Finalización de la instalación

La instalación puede tardar entre 20 y 45 minutos dependiendo del rendimiento del equipo anfitrión. Cuando termine, se reiniciará la máquina.

Tras reiniciar, el equipo estará listo para acceder desde el anfitrión en la siguiente URL. La conexión utiliza el puerto 8006 redirigido por VirtualBox:

```
https://proxmox.local:8006
```

Configura en el archivo `hosts` del anfitrión la entrada `127.0.0.1 proxmox.local` (en Windows, `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`; en Linux, `/etc/hosts`). Si el hostname elegido durante la instalación es distinto, usa ese nombre en la entrada y en la URL. La advertencia del certificado autofirmado es normal al principio: Proxmox genera un certificado local que cifra la conexión, pero el navegador no puede verificar automáticamente la identidad del servidor. Para confiar en el certificado de forma persistente, sigue el procedimiento de la sección 9.1.

---

7. Configuración posterior: DNS y repositorios

7.1. Configurar DNS

Si durante la instalación no se configuró el DNS correctamente, comprueba `/etc/resolv.conf` desde la consola de Proxmox o mediante SSH. Como alternativa cuando no se conoce el DNS de la red, se pueden utilizar Cloudflare y Google:

```
nameserver 1.1.1.1
nameserver 8.8.8.8
```

Para editar el archivo:

```
nano /etc/resolv.conf
```

7.2. Configurar los repositorios de Proxmox

El repositorio **Enterprise** requiere una suscripción. Para esta práctica se desactivan las fuentes Enterprise de Proxmox y Ceph y se habilita el repositorio **PVE No-Subscription**, que permite instalar actualizaciones sin

suscripción. No elimines los repositorios de Debian: son necesarios para los paquetes base del sistema. Ceph es un producto de código abierto; lo que se desactiva aquí es su fuente Enterprise.

Se puede hacer de cualquiera de estas dos maneras:

1. **Desde la interfaz web:** selecciona el nodo → **Actualizaciones** → **Repositorios**. Desactiva las entradas de Proxmox Enterprise y Ceph Enterprise que aparezcan y añade el repositorio **No-Subscription** de Proxmox VE.
2. **Desde los archivos APT:** en `/etc/apt/sources.list.d/`, desactiva las entradas Enterprise de PVE y Ceph (en versiones actuales pueden estar en archivos `.sources`; en versiones anteriores, en `.list`) y configura la fuente No-Subscription de PVE para la versión de Debian instalada. Su dirección es `https://download.proxmox.com/debian/pve`. No mantengas activa a la vez una fuente Enterprise y su equivalente No-Subscription.

El nombre en clave de Debian y el formato exacto del archivo dependen de la versión de Proxmox. Comprueba la versión antes de crear la entrada y utiliza la opción No-Subscription que ofrece la interfaz web cuando tengas dudas. Después, actualiza los índices de paquetes:

```
apt update
```

La fuente No-Subscription puede recibir las actualizaciones algo más tarde que Enterprise y no ofrece el mismo nivel de soporte comercial.

---

8. Acceso a la interfaz web de Proxmox

Una vez arrancado el sistema, se accede desde un navegador web a la dirección:

```
https://proxmox.local:8006
```

VirtualBox reenvía el puerto 8006 del anfitrión a `10.0.2.3:8006`. Para conectarse por SSH desde el anfitrión, se utiliza el puerto 2222:

```
ssh -p 2222 root@proxmox.local
```

En ambos casos, el servicio de destino debe estar activo en Proxmox. Para el acceso web, comprueba que el nombre usado coincide con el certificado del nodo. Si el navegador avisa de que no puede verificar la autoridad certificadora, consulta la sección 9.1.

Se utiliza el usuario:

```
root
```

y la contraseña establecida durante la instalación.

La interfaz web de Proxmox es la herramienta principal para:

- Crear y gestionar VMs.
- Configurar almacenamiento.
- Crear redes.
- Ver tareas y registros.
- Gestionar backups y firewall.

---

9. Exploración del entorno de Proxmox

Al iniciar sesión aparece la vista general de Proxmox. La pantalla se organiza en tres zonas principales:

- **Árbol de recursos (panel izquierdo):** muestra `Datacenter`, los nodos y, al desplegar un nodo, sus máquinas virtuales, contenedores y almacenamientos. Selecciona un elemento del árbol para consultar su configuración.
- **Panel de contenido (zona central):** muestra el resumen o las opciones del elemento seleccionado. En la primera vista del nodo suele aparecer un resumen del estado del servidor y sus recursos.
- **Barra superior:** contiene acciones contextuales para crear recursos, aplicar cambios y consultar tareas. Los botones disponibles dependen del elemento seleccionado.

En el árbol del nodo aparecerán normalmente los almacenamientos **`local (proxmox)`** y **`local-lvm (proxmox)`**. El texto entre paréntesis identifica el nodo, cuyo nombre puede ser distinto si se eligió otro hostname:

- **`local (proxmox)`:** almacenamiento de tipo directorio, normalmente situado en `/var/lib/vz`. Se usa para contenido basado en archivos, como imágenes ISO, plantillas de contenedores y copias de seguridad. También puede guardar otros contenidos permitidos por su configuración.
- **`local-lvm (proxmox)`:** almacenamiento lógico thin pool, normalmente situado en el grupo de volúmenes del sistema. Se destina principalmente a discos de máquinas virtuales y volúmenes de contenedores. No se navega como un directorio normal ni suele ser el destino de imágenes ISO o copias de seguridad.

Ambos almacenamientos están en el disco virtual asignado a la VM de Proxmox: no son discos físicos independientes. La capacidad y el contenido admitido se pueden consultar seleccionando cada almacenamiento y abriendo **Resumen** o **Contenido**.

También se deben localizar y comprender estos elementos:

Componente	Función	Ubicación
Datacenter	Conjunto lógico que agrupa nodos y recursos	Panel principal
Node	Servidor que ejecuta Proxmox	Expandir Datacenter
Storage	Recursos de almacenamiento (local, NFS, iSCSI, etc.)	Datacenter → Storage

Componente	Función	Ubicación
vmbr0	Bridge de gestión creado normalmente durante la instalación sobre el único adaptador. No se modifica ni se conecta a un segundo adaptador en esta práctica	Node → Network
Backup	Copias de seguridad	Datacenter → Backup
Firewall	Reglas de seguridad del nodo	Node → Firewall
Tasks	Historial de operaciones y tareas ejecutadas	Datacenter → Tasks

Estos elementos forman la base del diseño y la gestión de un entorno de virtualización centralizado.

9.1. Instalar certificado de la CA

Proxmox genera durante la instalación un certificado para el nodo firmado por su propia CA local. Como el navegador no confía inicialmente en esa CA, puede mostrar la advertencia `NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID`.

En un entorno de estudio local, la conexión sigue cifrada, pero omitir el aviso no verifica por sí mismo la identidad del servidor. Comprueba que la dirección corresponde a tu VM antes de continuar. Si quieres confiar en el certificado de forma persistente, verifica e instala la CA de Proxmox siguiendo los pasos indicados.

Paso 1: Descargar el certificado desde Proxmox

1. Accede a la interfaz web de Proxmox.
2. En el menú de la izquierda, haz clic en tu Nodo (el nombre del servidor).
3. Ve a System > Certificates.
4. Descarga el certificado `pve-root-ca.pem` y guárdalo con extensión `.crt` en el equipo del navegador.
5. En la consola de Proxmox, muestra la huella SHA-256 de la CA:

   ```
   openssl x509 -in /etc/pve/pve-root-ca.pem -noout -fingerprint -sha256
   ```

   En el equipo anfitrión, calcula la huella del archivo descargado con `openssl x509 -in pve-root-ca.crt -noout -fingerprint -sha256` y comprueba que coincide. Si no puedes verificarla, no instales el certificado como confiable.

Paso 2: Instalarlo en tu sistema operativo

1. Haz doble clic sobre el archivo descargado y pulsa **Instalar certificado**.
2. Selecciona **Usuario actual** y haz clic en **Siguiente**.

3. Elige la opción **Colocar todos los certificados en el siguiente almacén**.
4. Haz clic en **Examinar** y selecciona **Entidades de certificación raíz de confianza**.
5. Acepta, haz clic en **Siguiente** y luego en **Finalizar**. Confirma la advertencia de seguridad de Windows.

Una vez importada correctamente la CA, reinicia el navegador y vuelve a acceder usando el hostname que coincide con el certificado, por ejemplo `proxmox.local`. Si el navegador sigue mostrando un aviso, comprueba también que el nombre de la URL coincide con el certificado del nodo.

---

10. Entrega obligatoria

La entrega de esta práctica es obligatoria para todos los alumnos.

Se deben entregar, como mínimo, los siguientes elementos:

- capturas de la máquina virtual creada en VirtualBox
- capturas de la configuración de red y del puerto de acceso web
- capturas de la interfaz de Proxmox y del nodo configurado
- captura de la consola con la configuración de hostname, IP y versión del sistema
- explicación escrita de la configuración realizada y de la red usada
- conclusión breve sobre la instalación y la gestión inicial del entorno

La práctica se considerará superada cuando la instalación de Proxmox esté funcionando correctamente y se presente la evidencia suficiente de la configuración realizada.

---

11. Recursos útiles

- Documentación oficial de Proxmox VE: https://pve.proxmox.com/pve-docs/
- Tutorial en vídeo recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=aZcT9R6-CDA